

1. Grundlagen

1.1. SI-Einheiten

Größe	Einheit
Länge l	Meter m
Zeit t	Sekunde s
Masse m	Kilogramm kg
Elektrische Stromstärke I	Ampere A
Temperatur T	Kelvin K
Stoffmenge n	Mol mol
Lichtstärke I_v	Candela cd

1.2. Messfehler

1.2.1. Systematisch

Entsteht durch:

- Messmethoden
- Messinstrumente
- Nicht-berücksichtigte Einflüsse

Oftmals korrigierbar, aber schwierig alle verifizierbar zu finden.

1.2.2. Statistisch

Entsteht durch:

- Rauschen
- Geringe Anzahl von Stichproben
- Zählstatistiken

Kann durch Wiederholung der Messung unter konstanten Bedingungen minimiert werden.

1.3. Statistik

Stichprobe $x = (x_1, \dots, x_n)$

Mittel $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$

Varianz $\sigma_x^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})$

Standardabweichung $\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$

Variationskoeffizient $v_x = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$

Standardabweichung von Mittel $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

Normalverteilung

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

1.4. Vektoren

1.5. Koordinatensysteme

1.5.1. Kartesisch

1.5.2. Zylinder

1.5.3. Kugel

2. Kinematik

Essentiell ist die Verkettung von Ort ->
Geschwindigkeit -> Beschleunigung